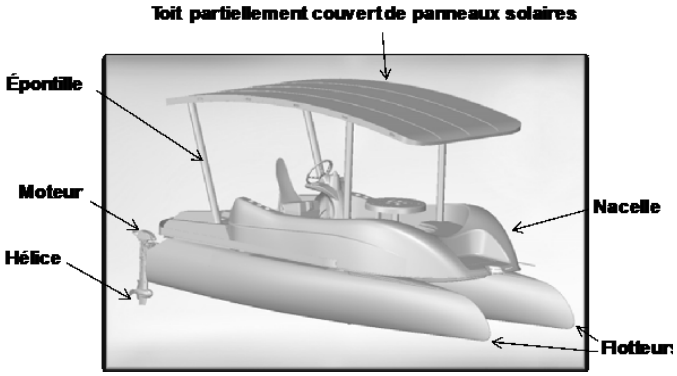
1re Spé SI 224-Energie SUNSEARIDER v1.1	La chaîne d'énergie **SUNSEARIDER**	**Exercice** **V. Geneau**	1 3
Nom :	Prénom :	Date :	

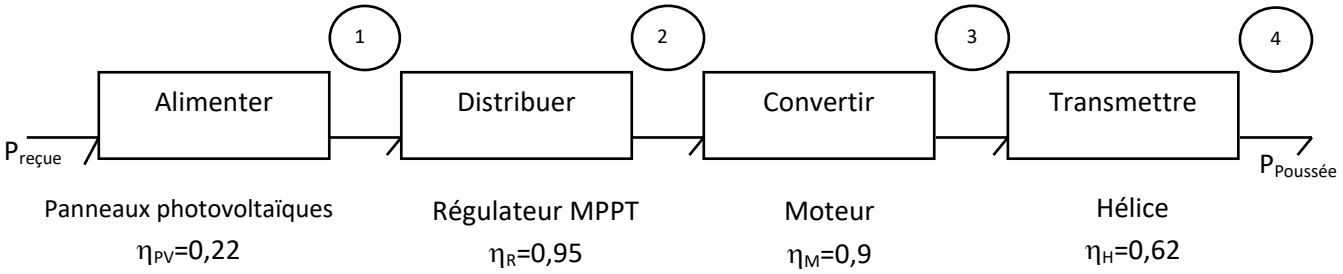
« LE SUNSEARIDER » UN CATAMARAN SOLAIRE AUTONOME





Description du catamaran SunSeaRider

Le catamaran possède un toit, soutenu par quatre épontilles, couvert de panneaux solaires reliés à des batteries placées dans la coque centrale du catamaran. Ces dernières peuvent être chargées directement par les panneaux solaires, ou,si l'ensoleillement est insuffisant, par une prise électrique à quai. La propulsion est réalisée par deux moteurs et deux hélices



Chaîne de puissance pour un fonctionnement avec les panneaux solaires

Question I Pour chaque repère (de 2 à 4) de la chaîne de puissance, **donner** le nom, la nature de la puissance transmise et les variables d'effort et de flux associées. Pour cela compléter le tableau ci-dessous.

Repère	*Domaine physique*	*Variable d'effort*	*Variable de flux*
1	*Electrique*	*Tension (V)*	*Courant (A)*
2	"	U "	I "
3	Mécanique Rotation	C en N.m couple	W rad.s^{-1} vitesse angulaire
4	Mécanique Translation	F en N Force de poussée	V m.s^{-1} vitesse du véhicule

Nom :	Prénom :	Date :

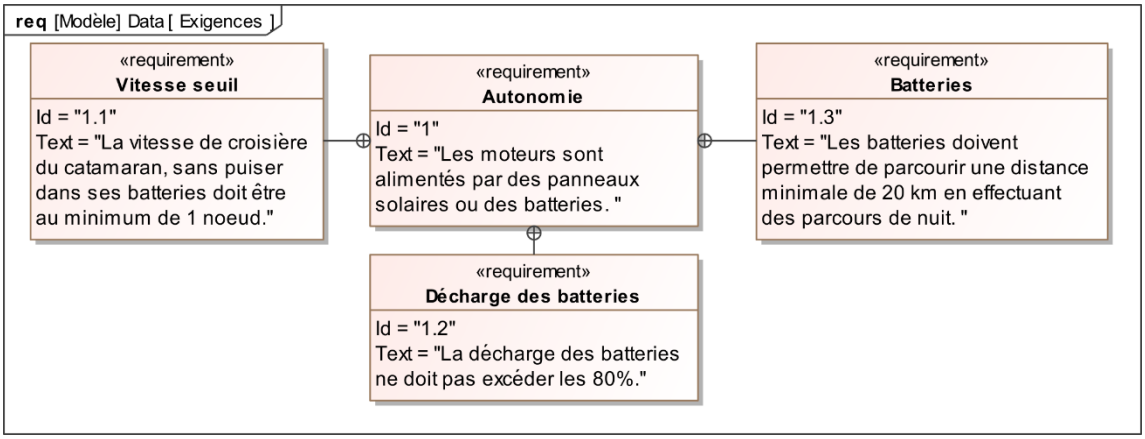


Diagramme des exigences partiel

Pour satisfaire l'exigence 1.1, on se place à une vitesse de catamaran V = 1 nœud. On donne 1 nœud = 1,8 km·h^{-1} = 0,5 m·s^{-1}.

Question 2 La force de poussée à la sortie d'une hélice est de 750 N. **Déterminer** la puissance $P_{poussée}$ utile au déplacement du catamaran grâce à ses 2 moteurs + hélices.

$P_{poussée} = 2 \times F_{poussée} \times V = 2 \times 750\,N \times 0,5\,m.s^{-1}$

$P_{poussée} = 750\,W$ utile

L'irradiation Irr à Marseille est en moyenne égale à 780 W·m^{-2} en été. La surface d'un panneau S est égale à 0,57 m².

Question 3 À partir du résultat de la question 2 et des rendements donnés dans la chaîne de puissance, **calculer** la valeur de la puissance $P_{reçue}$ que les panneaux photovoltaïques doivent recevoir pour assurer la propulsion du bateau. **Vérifier** que 15 panneaux solaires au minimum sont nécessaires pour satisfaire l'exigence Id 1.1.

8 batteries dont la capacité de chacune est *Q*=115 A·h et la tension U=12 V permettent d'assurer la réserve d'énergie la nuit, ou sans soleil.

Question 4 **Calculer** $E_{batterie}$, l'énergie embarquée dans les batteries en kW·h. **En déduire** $E_{utilisable}$ pour respecter l'Id1.2. On donne E(Wh) = U(V) x Q(Ah)

On fera l'hypothèse que la puissance totale consommée pour naviguer sans soleil est P= 1885 W. La vitesse de déplacement en utilisant les batteries sera de 2,5 nœuds.

Question 5 **Calculer** le temps d'utilisation (en heures) du catamaran (fonctionnant uniquement sur les batteries) à partir de l'énergie utilisable $E_{utilisable}$ et de la puissance totale consommée P. **En déduire** la distance parcourue. (d=v t)

Question 6 **Conclure** sur la problématique : « Les panneaux solaires et les batteries permettent-ils au catamaran de naviguer tout en assurant une bonne autonomie ? » en vérifiant les exigences 1.1 et 1.3.